

Лабораторна робота №_8

МАКЕТ CRM СИСТЕМИ SCORING – АНАЛІЗУ (міні проекти в банківській сфері аналізу даних)

Мета роботи:

дослідити виявити та узагальнити особливості реалізації проектного практикуму в галузі кредитного scoring-у.

I. SKILLS, які прокачуємо.

1. Архітектурне проектування програмних систем.
2. Практика проектного застосування методів машинного навчання для задач кластеризації, класифікації та ідентифікації.
3. Підготовка вхідних даних: парсинг; очищення; балансування; нормалізація.
4. R&D процеси для технологій машинного навчання (Machine Learning): Statistical Learning; k-Means / Hard-c-means / k-середніх; «найближчого сусіда» / k-nearest neighbors algorithm / k-NN; опорних векторів (support vector machine - SVM); ієрархічна кластеризація; багатокритеріальне оцінювання / multi-criteria scoring.
5. Прикладне використання бібліотек: Numpy, Pandas, Matplotlib.
6. Візуалізація та аналіз результатів розрахунків.
7. Практика верифікація багаторівневих програмних систем.

II. Корисні ресурси.

Матеріали Лекцій №14, Лекцій №15 курсу «Технології Data Science для завдань електронної комерції»

Навчально-методичний комплекс дисципліни:

https://drive.google.com/drive/folders/1FoiG_PJ6DQI88FD-nAM1gkan_rlvdJpu?usp=sharing
<https://classroom.google.com/u/5/c/NzA5MDM3NDE4ODE1>

Література:

William McKinney Python for Data Analysis: Data Wrangling with Pandas, NumPy, and IPython.

Plas J. Wander. Python Data Science.

Plas J. Wander. Python Data Science.

Prateek Joshi Artificial Intelligence applications with Python.

<https://www.kaggle.com/>

<https://github.com/PacktPublishing/Artificial-Intelligence-with-Python>

<https://pandas.pydata.org/>

<https://numpy.org/doc/stable/reference/generated/numpy.polyfit.html>

<https://www.statsmodels.org/stable/examples/notebooks/generated/ols.html>

Machine Learning & Artificial Neural Networks in python:

1. Sebastian Raska, Vahid Mirjalili. Python and machine learning [<https://github.com/rasbt/python-machine-learning-book-3rd-edition>]

2. <https://www.springerprofessional.de/en/applied-neural-networks-with-tensorflow-2/18638246>

Цікаві статті:

3. <https://www.analyticsvidhya.com/blog/2021/09/introduction-to-artificial-neural-networks/>

4. <https://www.geeksforgeeks.org/artificial-neural-networks-and-its-applications/>

5. <https://www.geeksforgeeks.org/artificial-neural-network-in-tensorflow/>

6. <https://www.tensorflow.org/tutorials/quickstart/beginner>

7. <https://towardsdatascience.com/building-an-ann-with-tensorflow-ec9652a7ddd4>

8. <https://medium.com/analytics-vidhya/tensorflow-2-for-deeplearning-artificial-neural-networks-8ec72b36f493>

Credit scoring & python:

9. <https://thecleverprogrammer.com/2023/07/03/credit-scoring-and-segmentation-using-python/>

10. <https://github.com/dzvlfi/Python-Credit-Scoring/blob/master/Credit%20Score.ipynb>

11. <https://www.kaggle.com/code/ajay1735/my-credit-scoring-model>

12. <https://www.kaggle.com/code/jose44/python-credit-scoring-xg-boost>

13. <https://pypi.org/project/scorecardpy/#description>

R&D результати:

14. https://www.researchgate.net/publication/333406396_THE_METHOD_OF_MULTI-CRITERIA_EVALUATING_SOFTWARE_COMPLIANCE_WITH_THE_CUSTOMER'S_REQUIREMENTS
15. https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=yNDGOyMAAAAJ&citation_for_view=yNDGOyMAAAAJ:M05iB0D1s5AC

III. Завдання.

Відділ мікрокредитування банківської установи замовив розробку Backend компоненту SRM банківської системи.

Компонента Backend повинна забезпечити:

1. Побудову скорингової оцінку;
2. Кластеризацію заявників за бінарної оцінкою.

Вихідні дані для опрацювання задачі представлені у формі 2-х файлів:

1. sample_data.xlsx – файл реальних даних про позичальників та проміжних параметрів банківських індикаторів;
2. data_description.xlsx – файл пояснень структури скорингової таблиці та тлумачення індикаторів,

Розробити програмний скрипт, що реалізує функціонал за обраним рівням складності:

I рівень складності 7 балів.

Відповідно до технічних умов, табл.1 додатку.

II рівень складності 9 балів.

Відповідно до технічних умов, табл.2 додатку.

III рівень складності 10 балів.

Розробити програмний скрипт, що реалізує: скоринговий аналіз позичальників за даними скорингової карти; виявлення шахрайства та фальсифікації даних – за методиками / алгоритмами, що є R&D – новацією.

Приклади реалізації завдань див. матеріали Лекцій №14, Лекцій №15, курсу «Технології Data Science для завдань електронної комерції»

VI. Порядок виконання завдання лабораторної роботи.

- 4.1. Обрати завдання на лабораторну роботу за рівнем складності та відповідно до вказаного варіанту технічного завдання.
- 4.2. Реалізувати етап вибору / розробки / синтезу математичної моделі за якими здійснюватимуться обробка даних програмного скрипта.
- 4.3. Реалізувати етап архітектурного проектування (структурна схема /або/ діаграма класів /або/ блок-схема алгоритму). Здійснити опис функціонування результатів архітектурного проектування.
- 4.4. Розробити програму, що втілює розроблений алгоритм.
- 4.5. Провести тестування та верифікацію роботи програми
- 4.6. Реалізувати дослідження, що вказані в меті лабораторної роботи та сформулювати висновки.
- 4.7. Оформити звіт з лабораторної роботи та своєчасно представити його викладачеві.

V. Структура звіту з лабораторної роботи.

- 5.1. Титульний аркуш, що містить інформацію: номер, тема, навчальна дисципліна, виконавець роботи, роботу прийняв.
- 5.2. Мета і завдання лабораторної роботи.
- 5.3. Результати виконання лабораторної роботи:
 - 5.3.1. Синтезована математична модель;
 - 5.3.2. Результати архітектурного проектування та їх опис;
 - 5.3.3. Опис структури проекту програми;

5.3.4. Результати роботи програми відповідно до завдання (допускається у формі скриншотів);

5.3.5. Програмний код, що забезпечує отримання результату (допускається у формі скриншотів).

5.4. Висновки.

5.5. Підпис виконавця, викладача, що прийняв роботу.

5.6. Звіт з лабораторної роботи оформлюється відповідно до вимог 3008:2015 «ЗВІТИ У СФЕРІ НАУКИ І ТЕХНІКИ. СТРУКТУРА ТА ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ».

Технічні вимоги до звіту: аркуш формату А4 шрифтом Times New Roman 12 pt через 1,0 інтервал. Поля: зверху - 2 см, знизу - 2 см, справа - 2 см, зліва - 2,5 см, абзац - 1,25 см.

VI. Звітність за лабораторну роботу.

Результатом виконання лабораторної роботи є:

6.1. Звіт з лабораторної роботи в електронному вигляді. Файл звіту кодується за формою:

Прізвище_Ім'я_(укр.)_номер групи_номер лр.*

6.2. Проект програми, що реалізує завдання лабораторної роботи, якій надається в формі архіву, як невід'ємний додаток звіту.

6.3. Оформлений звіт надається викладачеві в електронному вигляді кожним виконавцем індивідуально !

Своєчасним вважається надання звіту до початку заняття з наступної лабораторної роботи.

Оформлені звітні матеріали надсилаються за адресою:

dsinec354@gmail.com

VII. Порядок оцінювання та захисту лабораторної роботи.

Максимальна кількість балів за лабораторні роботи (РЛ) за високим рівнем складає 81 бал, за середнім рівнем - 63 балів.

Загальний рейтинг за дисципліною

Звітність	Лр 1	Лр 2	Лр 3	Лр 4	Лр 5	Лр 6	Лр 7	Лр 8	Лр 9	М К	СУ МА	Зал ік	Сумма+з алік
Високий рівень	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	90	10	100
Середній рівень	7	7	7	7	7	7	7	7	7	9	72	10	82

Розподіл балів за виконання лабораторних робіт.

7.1. Якість / повнота оформлення протоколу з лабораторної роботи – 1 бал.

7.2. Своєчасний захист роботи – 1 бал.

7.3. Повнота аналізу отриманих результатів – 1 бал.

7.4. Якість та повнота виконання технічних умов завдання, функціональність розробленої технічної продукції (програмного скрипта) -4 бали.

7.5. Рівень теоретичної підготовки – 2 бали.

*** Для умов дистанційного навчання бали за теоретичну підготовленість (п.7.4) можуть нараховуватись за результатами аналізу вмісту протоколу з лабораторної роботи.

*** Для умов військового стану – своєчасність захисту лабораторної роботи (п.7.2) – не застосовується а додається до п.7.4.

професор кафедри

О. Писарчук

Завдання I рівня складності

Варіант (місяць народження)	Технічні умови завдання
1	Розробити програмний скрипт, що реалізує: 1. Парсінг файлів параметрів: data_description.xlsx, sample_data.xlsx; 2. Вибір індикаторів скорингової таблиці (10 шт.); 3. Очищення даних; 4. Розрахунок інтегрованої оцінки Scog за самостійно обраною моделлю; 5. Кластеризацію позичальників за бінарною характеристикою надання / відмова у кредитування; 6. Візуалізація результатів розрахунків у формі графіку, файлів (таблиці).
2	Розробити програмний скрипт, що реалізує: 1. Парсінг файлів параметрів: Data_description.xlsx, Sample_data.xlsx; 2. Вибір індикаторів скорингової таблиці (15 шт.); 3. Очищення даних; 4. Розрахунок інтегрованої оцінки Scog за самостійно обраною моделлю; 5. Кластеризацію позичальників за бінарною характеристикою надання / відмова у кредитування; 6. Візуалізація результатів розрахунків у формі графіку, файлів (таблиці).
3	Розробити програмний скрипт, що реалізує: 1. Парсінг файлів параметрів: Data_description.xlsx, Sample_data.xlsx; 2. Вибір індикаторів скорингової таблиці (25 шт.); 3. Очищення даних; 4. Розрахунок інтегрованої оцінки Scog за самостійно обраною моделлю; 5. Кластеризацію позичальників за бінарною характеристикою надання / відмова у кредитування; 6. Візуалізація результатів розрахунків у формі графіку, файлів (таблиці).
4	Розробити програмний скрипт, що реалізує: 1. Парсінг файлів параметрів: Data_description.xlsx, Sample_data.xlsx; 2. Вибір індикаторів скорингової таблиці (18 шт.); 3. Очищення даних; 4. Розрахунок інтегрованої оцінки Scog за самостійно обраною моделлю; 5. Кластеризацію позичальників за бінарною характеристикою надання / відмова у кредитування; 6. Візуалізація результатів розрахунків у формі графіку, файлів (таблиці).
5	Розробити програмний скрипт, що реалізує: 1. Парсінг файлів параметрів: Data_description.xlsx, Sample_data.xlsx; 2. Вибір індикаторів скорингової таблиці (21 шт.); 3. Очищення даних; 4. Розрахунок інтегрованої оцінки Scog за самостійно обраною моделлю; 5. Кластеризацію позичальників за бінарною характеристикою надання / відмова у кредитування; 6. Візуалізація результатів розрахунків у формі графіку, файлів (таблиці).
6	Розробити програмний скрипт, що реалізує: 1. Парсінг файлів параметрів: Data_description.xlsx, Sample_data.xlsx; 2. Вибір індикаторів скорингової таблиці (17 шт.); 3. Очищення даних; 4. Розрахунок інтегрованої оцінки Scog за самостійно обраною моделлю; 5. Кластеризацію позичальників за бінарною характеристикою надання / відмова у кредитування; 6. Візуалізація результатів розрахунків у формі графіку, файлів (таблиці).
7	Розробити програмний скрипт, що реалізує: 1. Парсінг файлів параметрів: Data_description.xlsx, Sample_data.xlsx; 2. Вибір індикаторів скорингової таблиці (12 шт.); 3. Очищення даних; 4. Розрахунок інтегрованої оцінки Scog за самостійно обраною моделлю;

	5. Кластеризацію позичальників за бінарною характеристикою надання / відмова у кредитування; 6. Візуалізація результатів розрахунків у формі графіку, файлів (таблиці).
8	Розробити програмний скрипт, що реалізує: 1. Парсінг файлів параметрів: Data_description.xlsx, Sample_data.xlsx; 2. Вибір індикаторів скорингової таблиці (10 шт.); 3. Очищення даних; 4. Розрахунок інтегрованої оцінки Scog за самостійно обраною моделлю; 5. Кластеризацію позичальників за бінарною характеристикою надання / відмова у кредитування; 6. Візуалізація результатів розрахунків у формі графіку, файлів (таблиці).
9	Розробити програмний скрипт, що реалізує: 1. Парсінг файлів параметрів: Data_description.xlsx, Sample_data.xlsx; 2. Вибір індикаторів скорингової таблиці (19 шт.); 3. Очищення даних; 4. Розрахунок інтегрованої оцінки Scog за самостійно обраною моделлю; 5. Кластеризацію позичальників за бінарною характеристикою надання / відмова у кредитування; 6. Візуалізація результатів розрахунків у формі графіку, файлів (таблиці).
10	Розробити програмний скрипт, що реалізує: 1. Парсінг файлів параметрів: Data_description.xlsx, Sample_data.xlsx; 2. Вибір індикаторів скорингової таблиці (21 шт.); 3. Очищення даних; 4. Розрахунок інтегрованої оцінки Scog за самостійно обраною моделлю; 5. Кластеризацію позичальників за бінарною характеристикою надання / відмова у кредитування; 6. Візуалізація результатів розрахунків у формі графіку, файлів (таблиці).
11	Розробити програмний скрипт, що реалізує: 1. Парсінг файлів параметрів: Data_description.xlsx, Sample_data.xlsx; 2. Вибір індикаторів скорингової таблиці (15 шт.); 3. Очищення даних; 4. Розрахунок інтегрованої оцінки Scog за самостійно обраною моделлю; 5. Кластеризацію позичальників за бінарною характеристикою надання / відмова у кредитування; 6. Візуалізація результатів розрахунків у формі графіку, файлів (таблиці).
12	Розробити програмний скрипт, що реалізує: 1. Парсінг файлів параметрів: Data_description.xlsx, Sample_data.xlsx; 2. Вибір індикаторів скорингової таблиці (17 шт.); 3. Очищення даних; 4. Розрахунок інтегрованої оцінки Scog за самостійно обраною моделлю; 5. Кластеризацію позичальників за бінарною характеристикою надання / відмова у кредитування; 6. Візуалізація результатів розрахунків у формі графіку, файлів (таблиці).

Таблиця 2

Завдання II рівня складності

Варіант (місяць народження)	Технічні умови завдання
1	Розробити програмний скрипт, що реалізує: 1. Скоринговий аналіз позичальників за даними Data_description.xlsx, Sample_data.xlsx відповідно до моделі дискримінантного аналізу. 2. Передбачити чи буде кредит повернено у форматі бінарної оцінки (0 або 1); 3. Виявлення шахрайства та фальсифікації даних.
2	Розробити програмний скрипт, що реалізує: 1. Скоринговий аналіз позичальників за даними Data_description.xlsx, Sample_data.xlsx відповідно до моделі логістичної регресії. 2. Передбачити чи буде кредит повернено у форматі бінарної оцінки (0 або 1); 3. Виявлення шахрайства та фальсифікації даних.
3	Розробити програмний скрипт, що реалізує: 1. Скоринговий аналіз позичальників за даними Data_description.xlsx, Sample_data.xlsx відповідно до моделі нейромережного підходу. 2. Передбачити чи буде кредит повернено у форматі бінарної оцінки (0 або 1); 3. Виявлення шахрайства та фальсифікації даних.
4	Розробити програмний скрипт, що реалізує: 1. Скоринговий аналіз позичальників за даними Data_description.xlsx, Sample_data.xlsx відповідно до моделі дерева прийняття рішень. 2. Передбачити чи буде кредит повернено у форматі бінарної оцінки (0 або 1); 3. Виявлення шахрайства та фальсифікації даних.
5	Розробити програмний скрипт, що реалізує: 1. Скоринговий аналіз позичальників за даними Data_description.xlsx, Sample_data.xlsx відповідно до моделі дерева методу опорних векторів. 2. Передбачити чи буде кредит повернено у форматі бінарної оцінки (0 або 1); 3. Виявлення шахрайства та фальсифікації даних.
6	Розробити програмний скрипт, що реалізує: 1. Скоринговий аналіз позичальників за даними Data_description.xlsx, Sample_data.xlsx відповідно до моделі баєсовського класифікатора. 2. Передбачити чи буде кредит повернено у форматі бінарної оцінки (0 або 1); 3. Виявлення шахрайства та фальсифікації даних.
7	Розробити програмний скрипт, що реалізує: 1. Скоринговий аналіз позичальників за даними Data_description.xlsx, Sample_data.xlsx відповідно до багатокритеріальної моделі. 2. Передбачити чи буде кредит повернено у форматі бінарної оцінки (0 або 1); 3. Виявлення шахрайства та фальсифікації даних.
8	Розробити програмний скрипт, що реалізує: 1. Скоринговий аналіз позичальників за даними Data_description.xlsx, Sample_data.xlsx відповідно до самостійно обраної моделі. 2. Передбачити чи буде кредит повернено у форматі бінарної оцінки (0 або 1); 3. Виявлення шахрайства та фальсифікації даних.
9	Розробити програмний скрипт, що реалізує: 1. Скоринговий аналіз позичальників за даними Data_description.xlsx, Sample_data.xlsx відповідно до моделі дискримінантного аналізу. 2. Передбачити чи буде кредит повернено у форматі бінарної оцінки (0 або 1); 3. Виявлення шахрайства та фальсифікації даних.
10	Розробити програмний скрипт, що реалізує: 1. Скоринговий аналіз позичальників за даними Data_description.xlsx, Sample_data.xlsx відповідно до моделі логістичної регресії. 2. Передбачити чи буде кредит повернено у форматі бінарної оцінки (0 або 1); 3. Виявлення шахрайства та фальсифікації даних.
11	Розробити програмний скрипт, що реалізує: 1. Скоринговий аналіз позичальників за даними Data_description.xlsx, Sample_data.xlsx відповідно до моделі нейромережного підходу. 2. Передбачити чи буде кредит повернено у форматі бінарної оцінки (0 або 1); 3. Виявлення шахрайства та фальсифікації даних.

12	Розробити програмний скрипт, що реалізує: 1. Скоринговий аналіз позичальників за даними Data_description.xlsx, Sample_data.xlsx відповідно до моделі дерева прийняття рішень. 2. Передбачити чи буде кредит повернено у форматі бінарної оцінки (0 або 1); 3. Виявлення шахрайства та фальсифікації даних.
----	---